

のようになります。したがって、近似が粗い順に

$$\frac{d'}{r'} \approx \frac{1}{1} = 1$$

$$\frac{d'}{r'} \approx \frac{1}{1 + \frac{1}{5}} = \frac{5}{6} = 0.8333333 \dots$$

$$\frac{d'}{r'} \approx \frac{1}{1 + \frac{1}{5 + \frac{1}{170}}} = \frac{851}{1021} = 0.8336967 \dots$$

となるので $r' = 6$ を使います ($\frac{1707}{2048} = 0.8334960 \dots$ です)。この r' は偶数なので、ここからは古典アルゴリズムと同様に

$$\gcd(11^{6/2} + 1, 21) = 3, \quad \gcd(11^{6/2} - 1, 21) = 7$$

と 21 の素因数分解が完了します。 $r' = 1021$ は奇数ですからうまくいきません。

量子アルゴリズムは確率的なアルゴリズムなので失敗する場合があります。 d/r の位相推定の精度による失敗のほか、深刻なものとして r と d が共通の因数をもってしまう場合が挙げられます。この場合には、連分数アルゴリズムによって得られる r' は r の因数で r そのものはわからなくなってしまいます。

もちろんランダムに選んだ d が、 r と互いに素 ($\gcd(r, d) = 1$) の確率が高いので、位相発見アルゴリズムを何回か繰り返すと高い確率で正しい d/r が求まるでしょう。このような方法では $O(L)$ 回繰り返す必要がありますが、もっと優れた方法として、位相推定と連分数展開を 2 回繰り返す手続きを紹介しましょう。1 回目と 2 回目にそれぞれ r'_1, d'_1 と r'_2, d'_2 を得たとして、 $\gcd(d'_1, d'_2) = 1$ のときには、 r'_1 と r'_2 の最小公倍数 $\text{lcm}(r'_1, r'_2)$ から r を求めます。この方法で正しい r が取り出せる確率は少なくとも $1/4$ であることがわかっています。

例えば、先述の測定結果 $s = 1707$ から連分数アルゴリズムにより $d'_1/r'_1 = 5/6$ が求まり、2 回目の測定結果が $s = 1024$ の場合を考えます。連分数展開は

$$\frac{1024}{2048} = \frac{1}{2}$$

となり、 $d'_2/r'_2 = 1/2$ が得られます。 $\gcd(5, 1) = 1$ なので、 r'_1 と r'_2 の最小公倍数 $\text{lcm}(6, 2) = 6$ と正しい位数が推定されます。

4.2 量子化学計算

4.2.1 行列の固有値問題として解く

量子化学計算は化合物の構造や含まれる元素などの情報をもとに、電子（や原子核）の量子力学的な振る舞いを数値計算し、化合物の性質を予測する計算手法です^{37, 38)}。固体物理学では、第一原理計算とも呼ばれます^{39, 40)}。化学や物理学で用いられるシミュレーション手法にはこのほかにも、分子動力学計算、粗視化分子動力学計算、構造力学・流体力学計算などがあります。これらの手法は図 4.4 に示すように対象とする空間・時間スケールが違い、基礎方程式も異なります。量子化学計算の基礎方程式はシュレディンガー方程式です^{*5)}。

量子化学計算で扱える分子の大きさには計算リソースの面で限界がありますが、化合物の物性を決める最大の要素である電子状態の解析が可能で、さまざまな物性値や反応性などを精度良く予測できます。コンピュータの性能向上や便利なソ

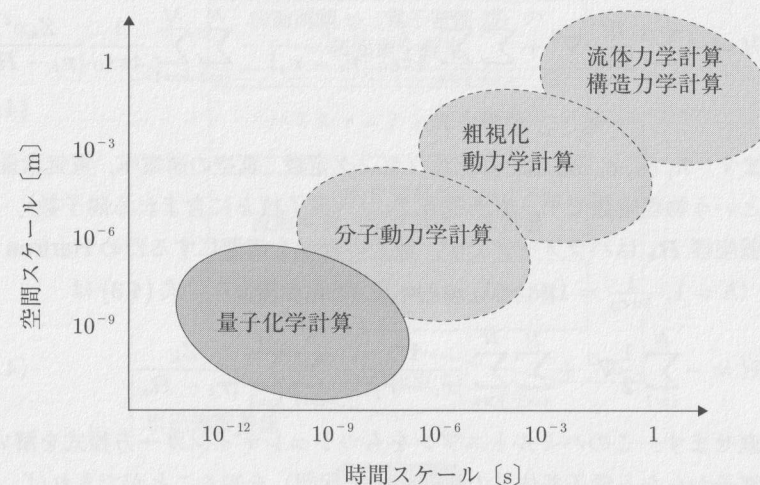


図 4.4 さまざまなシミュレーション手法

*5 分子動力学計算以上の空間スケールでは基本的には量子力学的な振る舞いを無視し、古典力学に基づいてシミュレーションします。